

Lema de universos de subestructuras

Lema 1 (Universos de subestructuras). Sean $\mathfrak{B} = (B, (z^{\mathfrak{B}})_{z \in \mathbf{L}})$ una $\mathbf{L}$ -estructura y A un subconjunto no vacío de B . Entonces, existe una $\mathbf{L}$ -subestructura $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{B}$ con universo A si y solo si para todo símbolo de función k -ario f de $\mathbf{L}$ y para cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$, se tiene que $f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \in A$.

En otras palabras, A es el universo de una subestructura de $\mathfrak{B}$ si y solo si es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de $\mathbf{L}$. Además, en tal caso, dicha $\mathbf{L}$ -estructura es única.

Demostración: Si A es el universo de una subestructura $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{B}$, tenemos que

$$f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k) \in A.$$

Por otro lado, dado un subconjunto A , definimos la estructura $\mathfrak{A}$ con universo A dada por $f^{\mathfrak{A}} = f^{\mathfrak{B}}|_A$ para símbolos de función y $R^{\mathfrak{A}} = R^{\mathfrak{B}}|_A$ para símbolos de relación. Como A es cerrado para $f^{\mathfrak{B}}$ para cada símbolo de función, $\mathfrak{A}$ es efectivamente una estructura.

Si $\mathfrak{A}'$ es otra estructura con universo A que es subestructura de $\mathfrak{B}$, tenemos que

$$f^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de función $f \in \mathbf{L}$ y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$. Igualmente,

$$R^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de relación $R \in \mathbf{L}$ y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$. Por tanto, $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$. ■

Referenciado en

- Lema de la subestructura intersección
- Lem unicidad morfismos subestructura generada